2026 생성형AI활용 프로젝트 아이디어 제안서

학번	이름	팀명	이메일
20262694	장희지	끈기	hjjang2007@naver.com

제목	AI를 활용한 만원 버스 하차 지원 시스템		
분야	■ 머신 러닝 ■ 딥러닝 ■ 컴퓨터 비전 □ 강화 학습 □ 자연어 처리 □ 멀티 모달 □ 기타 ( )	AI 응용 기술 분야	□ 자율 주행 □ 의료 □ 추천 시스템 ■ 생성형 AI □ 교육용 AI □ AI 보안 □ 기타 ( )
프로젝트 개요	• 만원 버스에서는 사람이 많아 하차하려는 사람이 문까지 가지 못하는 경우가 많습니다. 이를 해결하기 위해 승객이 하차 버튼을 누르면 하차 예정 승객으로 확인하고, 미리 하차 공간을 확보하도록 안내하는 시스템을 만들고자 합니다. • 하차문에 설치된 AI 카메라가 승객이 실제로 하차했는지 확인하도록 해서 원하는 정류장에 내릴 수 있도록 합니다.		
목표 및 기대효과	하차하려는 사람이 원하는 정류장에서 내리지 못하는 상황을 줄이는 것이 목표입니다. AI가 하차 예정 승객을 미리 확인하고 하차 공간을 확보하도록 안내하여 하차를 돕습니다. 하차문 AI를 통해 실제 하차 여부까지 확인할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한 승객도 불필요하게 언성을 높이지 않아도 되고 안전도 보장됩니다.		
활용 생성형 AI 도구	ChatGPT 프로젝트 아이디어를 구체화하고 필요한 기술을 조사하여 AI가 사람을 인식하고 하차 여부를 판단하는 방법을 알려줍니다.		
프로젝트 주요 기능 및 구현 방법	1. 하차 예정 승객 확인 승객이 하차 버튼을 누르면 시스템이 다음 정류장에서 내릴 사람이 있다는 것을 확인합니다. 2. 하차 공간 확보 안내 하차 버튼을 통해 하차 예정 승객을 확인하고, 정류장 도착 전에 버스 내부 화면이나 음성으로 하차 공간을 확보하도록 안내합니다. 3. 하차문 AI 카메라 설치 하차문 주변에 카메라를 설치하고 AI가 사람의 위치와 움직임을 확인합니다. 여러 사람이 동시에 움직이는 상황에서도 하차하는 사람을 구분할 수 있도록 합니다. 4. 실제 하차 여부 확인 AI가 승객이 실제로 버스 안에서 하차문을 지나 버스 밖으로 이동했는지를 확인합니다. 하차 예정 승객이 문을 통과하면 하차가 완료된 것으로 판단합니다. 5. 하차 여부 확인 및 출발 제한 정류장에 도착하면 하차문 AI가 하차 예정 승객의 움직임을 확인합니다. 승객이 아직 하차하지 않았거나 하차 여부가 불확실하면 버스의 출발을 제한한 뒤		

	AI가 승객의 하차를 확인한 후 출발 제한을 해제합니다. 6. AI 정확도 개선 사람이 많은 상황이나 여러 명이 동시에 하차하는 상황에서도 정확하게 판단할 수 있도록 다양한 버스 영상을 이용하여 테스트합니다. 한 순간의 영상만 보고 판단하지 않고 여러 장면에서 사람의 위치와 이동 방향을 확인하여 인식 오류를 줄입니다. 개인정보 보호를 위해 얼굴 정보는 저장하지 않고 사람의 위치와 움직임만 분석합니다.
AI 관련 기술 및 해결 방안	컴퓨터 비전과 객체 인식 기술을 이용하여 사람의 위치와 이동 방향을 확인합니다. 하차문 AI는 승객이 버스 안에서 밖으로 이동했는지를 분석하여 하차 여부를 판단합니다. 만원 버스에서는 사람이 서로 겹쳐 AI가 정확하게 인식하지 못할 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 다양한 혼잡 상황의 영상을 이용하여 반복적으로 테스트하고, 여러 장면의 움직임을 함께 분석하도록 합니다. 또한 하차 여부가 확실하게 확인되지 않은 경우에는 버스의 출발을 제한하여 승객이 하차하지 못한 상태에서 버스가 출발하는 상황을 방지합니다.